

LAPORAN PRAKTIKUM

Administrasi Basis Data: Pengelolaan Pengguna, Backup dan Restore Database, Monitoring Sistem, serta Pengaturan Hak Akses Menggunakan phpMyAdmin



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S. Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Anastasya Okta R

NIM : 2402029

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Praktikum	4
1.4 Manfaat Praktikum	4
BAB II	5
DASAR TEORI	5
2.1 Basis Data (Database).....	5
2.2 Database Management System (DBMS).....	5
2.3 MySQL	5
2.4 phpMyAdmin.....	6
2.5 Manajemen Pengguna (User Management).....	6
2.6 Backup dan Restore Database	6
2.7 Monitoring Database	6
2.8 Hak Akses Pengguna (User Privilege).....	7
2.9 SQL (Structured Query Language).....	7
BAB III	8
PRAKTIKUM	8
3.1 Manajemen Pengguna (User Management).....	8
3.2 Backup Basis Data	10
3.3 Restore Basis Data	12
3.4 Monitoring Basis Data	13
3.5 Pengaturan Hak Akses Pengguna (User Privilege).....	14
BAB IV	16
HASIL DAN PEMBAHASAN	16
4.1 Hasil Praktikum	16
4.2 Pembahasan	16
BAB V	19
PENUTUP	19
5.1 Kesimpulan.....	19
5.2 Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Basis data merupakan salah satu komponen utama dalam sistem informasi yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan data secara terstruktur. Seiring berkembangnya teknologi informasi, kebutuhan akan pengelolaan basis data yang aman, andal, dan efisien semakin meningkat karena hampir seluruh aplikasi bergantung pada ketersediaan data yang akurat. Oleh sebab itu, administrasi basis data menjadi aspek penting dalam menjaga kinerja dan keamanan suatu sistem.

Administrator basis data bertanggung jawab dalam mengelola server database agar dapat beroperasi secara optimal. Tugas tersebut meliputi pembuatan akun pengguna, pengaturan hak akses, pelaksanaan proses pencadangan (backup) dan pemulihan (restore) data, serta pemantauan kondisi server secara berkala. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan keamanan data sekaligus meminimalkan risiko kehilangan informasi.

Salah satu aplikasi yang banyak digunakan untuk administrasi database MySQL adalah phpMyAdmin. Aplikasi berbasis web ini menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengguna dalam mengelola database, mulai dari pembuatan pengguna, pengaturan hak akses, hingga proses backup dan restore tanpa harus menggunakan perintah SQL secara langsung.

Pada praktikum ini dilakukan beberapa kegiatan administrasi database menggunakan phpMyAdmin, meliputi pembuatan akun pengguna, pengelolaan hak akses, proses backup dan restore database, serta pemantauan kondisi server. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep administrasi basis data dan menerapkannya dalam pengelolaan database yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan sistem informasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara membuat akun pengguna baru pada MySQL menggunakan phpMyAdmin?
2. Bagaimana proses melakukan backup database sebagai bentuk pengamanan data?
3. Bagaimana cara mengembalikan database menggunakan file hasil backup (restore)?
4. Bagaimana cara melakukan monitoring terhadap kondisi server database?
5. Bagaimana cara memberikan dan mengatur hak akses pengguna agar keamanan database tetap terjaga?

1.3 Tujuan Praktikum

Praktikum ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Memahami proses pembuatan dan pengelolaan akun pengguna pada database MySQL.
2. Mengetahui langkah-langkah melakukan backup database menggunakan phpMyAdmin.
3. Memahami proses restore database menggunakan file hasil backup.
4. Mempelajari cara melakukan monitoring terhadap kondisi server database.
5. Mengetahui cara mengatur hak akses pengguna sesuai dengan kebutuhan administrator.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini antara lain sebagai berikut.

1. Menambah wawasan mengenai administrasi basis data menggunakan MySQL dan phpMyAdmin.
2. Melatih kemampuan dalam melakukan pencadangan dan pemulihan database sebagai upaya menjaga keamanan data.
3. Memberikan pengalaman dalam mengelola akun pengguna beserta hak aksesnya.
4. Membantu memahami cara memantau kondisi server database sehingga dapat mengetahui performa sistem.
5. Menjadi bekal dalam mengelola database secara lebih aman dan profesional pada lingkungan kerja maupun pengembangan aplikasi.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Basis Data (Database)

Basis data merupakan kumpulan data yang disusun secara sistematis sehingga mudah disimpan, diolah, diperbarui, dan diakses kembali ketika diperlukan. Data yang tersimpan di dalam database saling berhubungan sehingga mampu menghasilkan informasi yang lebih akurat dan efisien.

Penggunaan basis data memberikan berbagai keuntungan, seperti mengurangi terjadinya duplikasi data, meningkatkan konsistensi informasi, mempercepat proses pencarian data, serta mempermudah pengelolaan informasi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, hampir seluruh sistem informasi modern memanfaatkan database sebagai media penyimpanan utama.

2.2 Database Management System (DBMS)

Database Management System (DBMS) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, serta mengendalikan sebuah basis data. Melalui DBMS, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti menambah data, mengubah data, menghapus data, maupun mencari informasi yang tersimpan di dalam database.

Selain mengelola data, DBMS juga memiliki fungsi penting dalam menjaga keamanan database, mengatur hak akses pengguna, melakukan backup dan restore, serta menjaga konsistensi data agar tetap valid selama digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan.

2.3 MySQL

MySQL merupakan salah satu sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System/RDBMS) yang bersifat open source dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web maupun desktop. MySQL menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) sebagai bahasa utama dalam pengelolaan data.

Keunggulan MySQL antara lain memiliki performa yang baik, mudah dipelajari, mendukung berbagai platform, serta mampu menangani data dalam jumlah besar. Selain itu, MySQL juga menyediakan fitur keamanan, pengelolaan pengguna, dan pengaturan hak akses sehingga cocok digunakan dalam berbagai kebutuhan pengembangan sistem informasi.

2.4 phpMyAdmin

phpMyAdmin merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai antarmuka grafis untuk mengelola database MySQL atau MariaDB. Dengan menggunakan phpMyAdmin, pengguna tidak perlu mengetik seluruh perintah SQL secara manual karena sebagian besar proses administrasi dapat dilakukan melalui menu yang tersedia.

Fitur yang disediakan phpMyAdmin meliputi pembuatan database, pembuatan tabel, pengelolaan data, import dan export database, pengaturan akun pengguna, monitoring server, serta pengelolaan hak akses pengguna.

2.5 Manajemen Pengguna (User Management)

Manajemen pengguna adalah proses pengelolaan akun yang memiliki hak untuk mengakses database. Setiap pengguna dapat memiliki username, password, serta hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pengelolaan pengguna bertujuan untuk meningkatkan keamanan sistem agar tidak semua orang dapat mengakses atau mengubah data yang tersimpan di dalam database. Administrator bertanggung jawab dalam membuat, mengubah, menghapus, maupun mengatur hak akses setiap pengguna.

2.6 Backup dan Restore Database

Backup merupakan proses membuat salinan database sebagai bentuk pengamanan data. Salinan tersebut biasanya disimpan dalam file berekstensi .sql sehingga dapat digunakan kembali apabila terjadi kehilangan data atau kerusakan sistem.

Restore adalah proses mengembalikan database menggunakan file hasil backup. Melalui proses ini, struktur tabel beserta seluruh isi database dapat dipulihkan sehingga sistem dapat kembali berjalan seperti semula.

Pelaksanaan backup dan restore secara berkala merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga ketersediaan dan keamanan data.

2.7 Monitoring Database

Monitoring database merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi server database selama sistem berjalan. Administrator dapat memantau informasi seperti penggunaan memori, jumlah koneksi pengguna, waktu aktif server (uptime), serta aktivitas query yang sedang diproses.

Melalui monitoring, administrator dapat mendeteksi gangguan lebih awal sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan sebelum memengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan.

2.8 Hak Akses Pengguna (User Privilege)

User Privilege merupakan hak atau izin yang diberikan kepada setiap pengguna untuk melakukan aktivitas tertentu pada database. Hak akses tersebut dapat berupa melihat data (SELECT), menambah data (INSERT), mengubah data (UPDATE), menghapus data (DELETE), maupun membuat dan menghapus objek database.

Pemberian hak akses harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna agar keamanan database tetap terjaga. Dengan menerapkan prinsip least privilege, setiap pengguna hanya memperoleh hak akses yang benar-benar diperlukan dalam pekerjaannya.

2.9 SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) merupakan bahasa standar yang digunakan untuk mengelola basis data relasional. SQL digunakan untuk membuat database, membuat tabel, mengelola data, melakukan pencarian data, serta mengatur hak akses pengguna.

Dalam praktikum administrasi basis data, SQL juga digunakan untuk membantu proses monitoring server melalui beberapa perintah, seperti SHOW STATUS; dan SHOW PROCESSLIST;, yang berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai kondisi server dan aktivitas database yang sedang berlangsung.

BAB III PRAKTIKUM

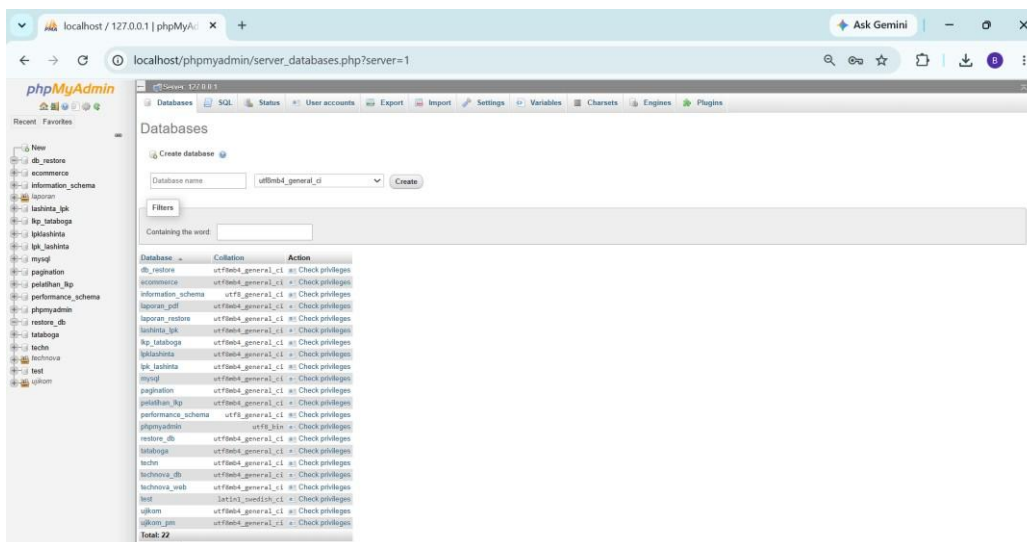
3.1 Manajemen Pengguna (User Management)

Pada tahap awal praktikum dilakukan pembuatan akun pengguna baru pada MySQL menggunakan phpMyAdmin. Langkah ini bertujuan agar setiap pengguna memiliki akun tersendiri sehingga administrator dapat mengelola hak akses sesuai kebutuhan.

Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut.

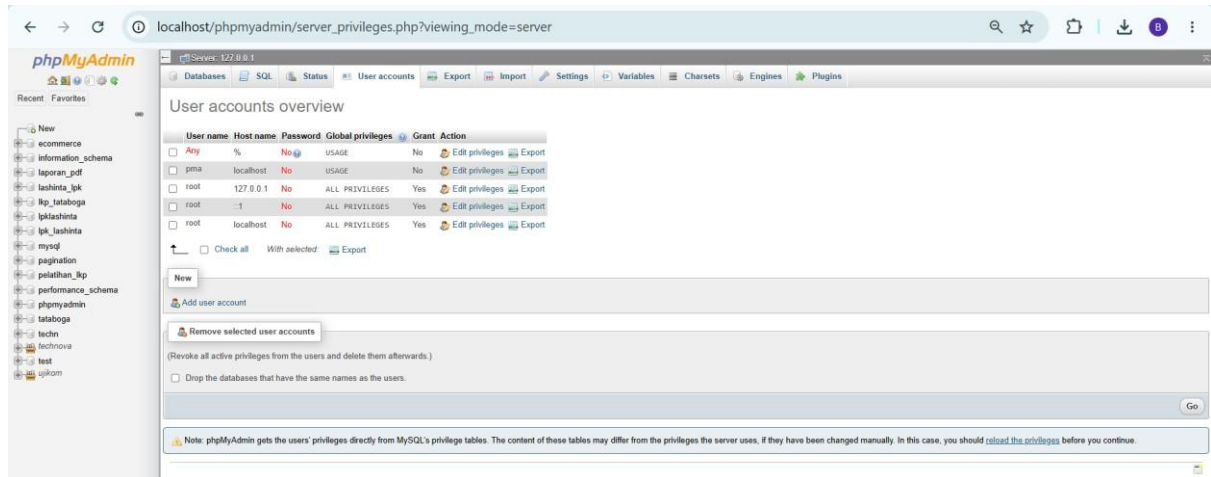
1. Menjalankan Apache dan MySQL melalui XAMPP, kemudian membuka halaman phpMyAdmin menggunakan browser.

Pada tahap ini terlebih dahulu dijalankan layanan Apache dan MySQL melalui XAMPP Control Panel hingga statusnya berubah menjadi Running. Setelah itu browser dibuka dan mengakses alamat <http://localhost/phpmyadmin> sehingga halaman utama phpMyAdmin dapat ditampilkan.



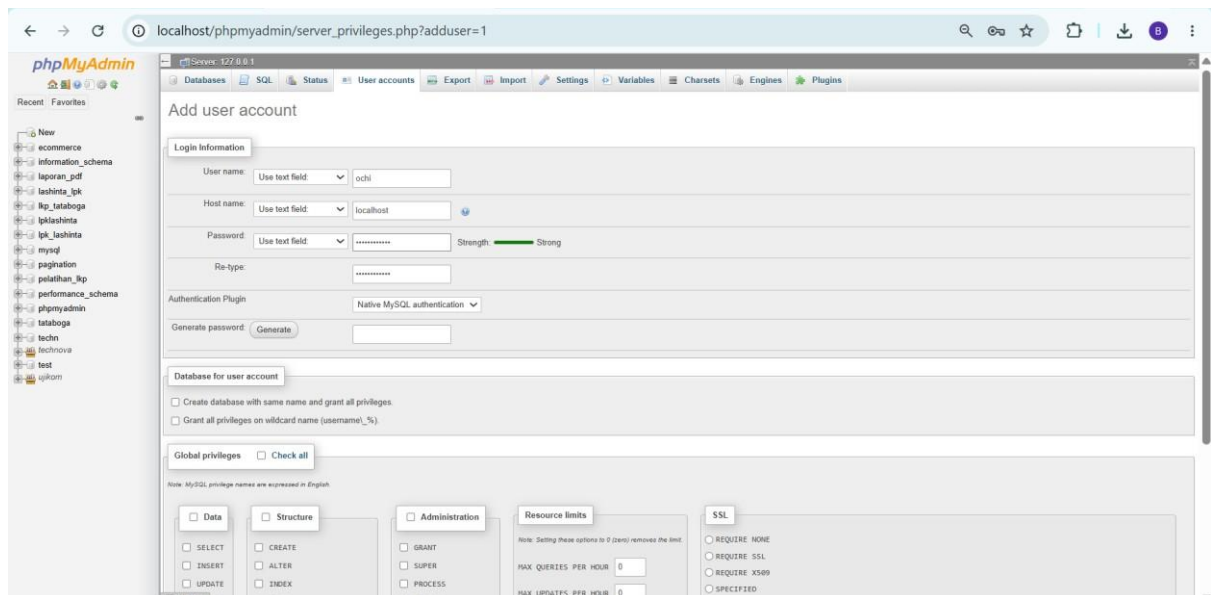
2. Memilih menu User Accounts kemudian menekan tombol Add User Account.

Langkah berikutnya yaitu membuka menu User Accounts yang terdapat pada bagian atas halaman phpMyAdmin. Menu ini digunakan untuk melihat daftar pengguna yang telah terdaftar sekaligus membuat akun pengguna baru dengan memilih tombol Add User Account.



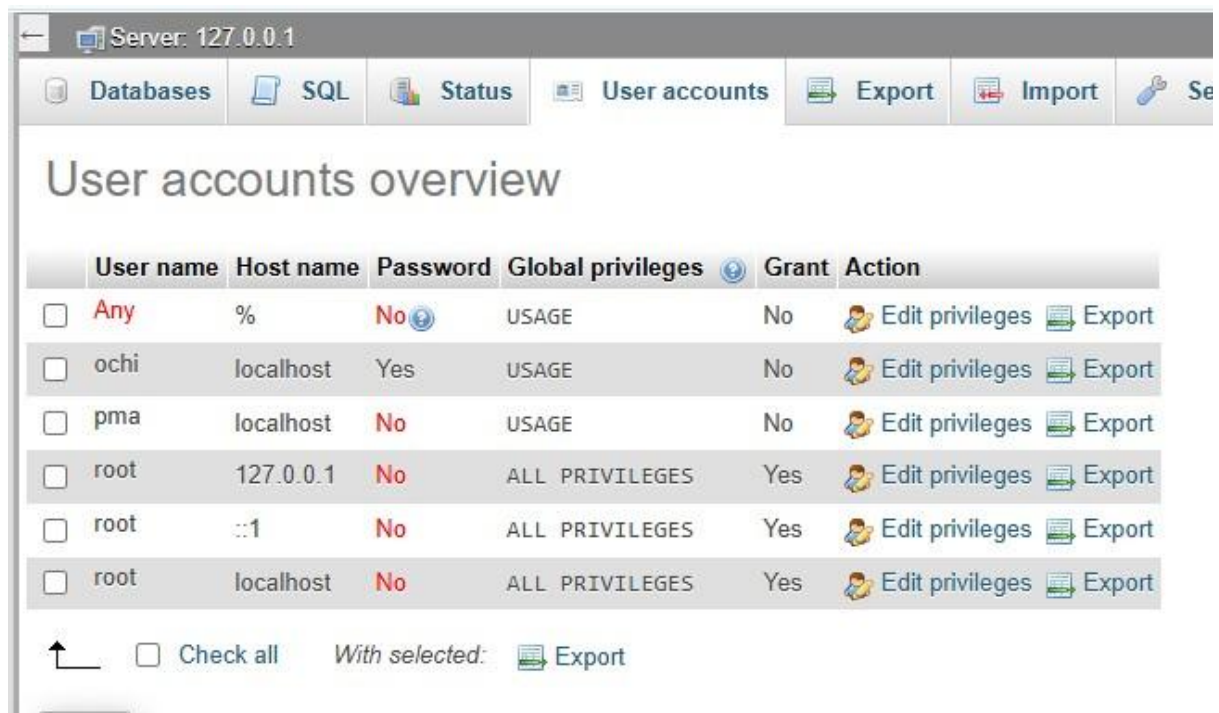
3. Mengisi data akun pengguna.

Selanjutnya dilakukan pengisian informasi pengguna, meliputi username, host, dan password. Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai identitas pengguna ketika mengakses database MySQL.



4. Menyimpan akun pengguna.

Apabila seluruh data telah diisi dengan benar, klik tombol Go untuk menyimpan akun pengguna. Jika proses berhasil, akun yang baru dibuat akan tampil pada daftar pengguna yang tersedia di phpMyAdmin.



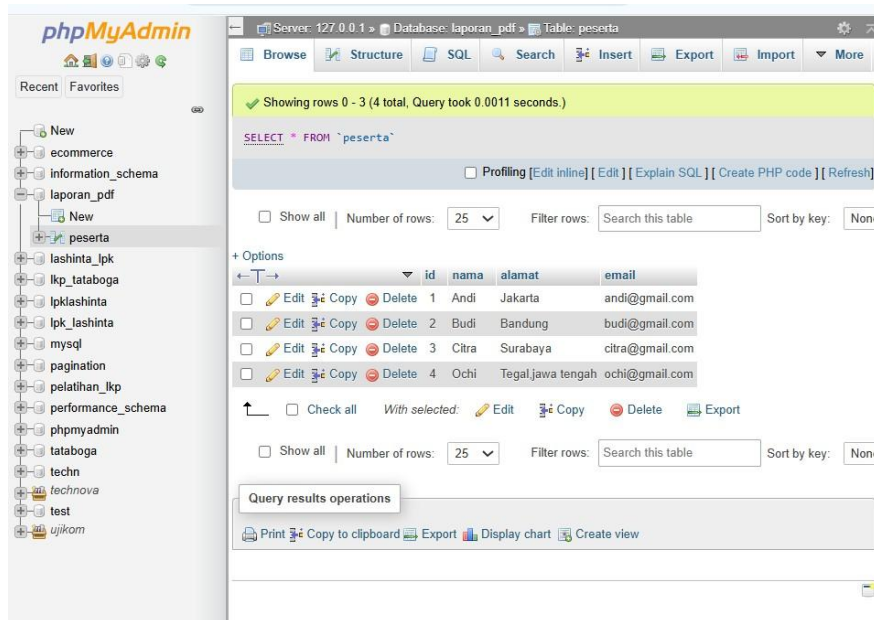
3.2 Backup Basis Data

Backup dilakukan untuk membuat salinan database sehingga data tetap aman dan dapat dipulihkan apabila sewaktu-waktu terjadi kehilangan atau kerusakan.

1. Memilih database kemudian membuka menu Export.

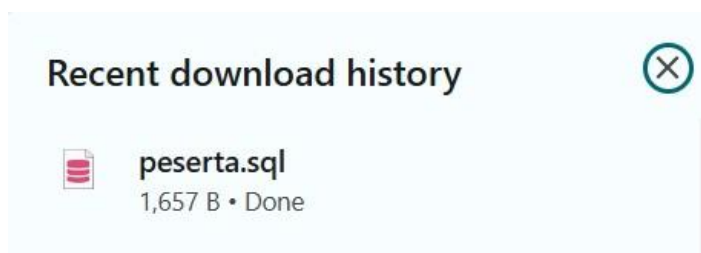
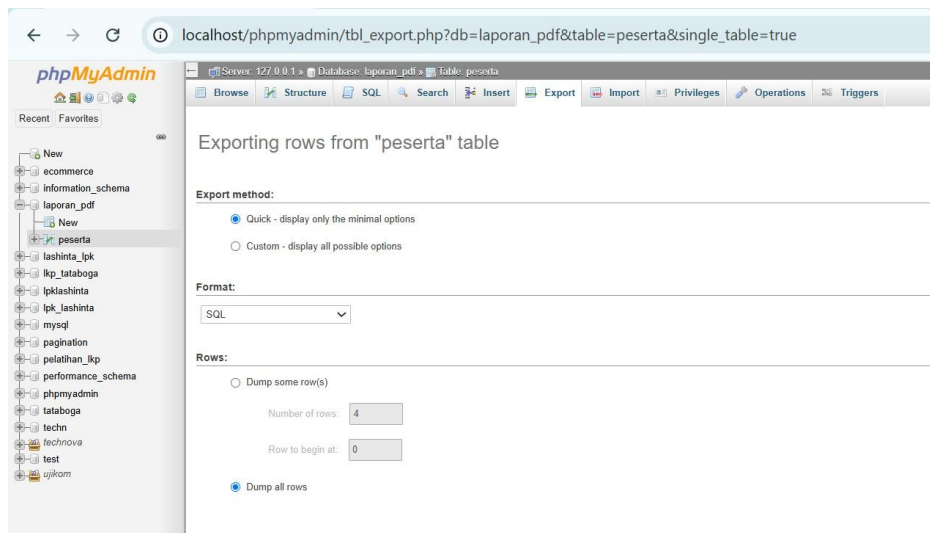
Langkah pertama yaitu memilih database yang akan dicadangkan melalui panel sebelah kiri.

Setelah database terbuka, pilih menu Export untuk memulai proses pencadangan data.



2. Memilih metode Quick, format SQL, kemudian menekan tombol Export.

Pada halaman export, metode yang digunakan adalah Quick dengan format SQL. Selanjutnya klik tombol Export sehingga sistem membuat file backup yang nantinya tersimpan dalam format .sql.

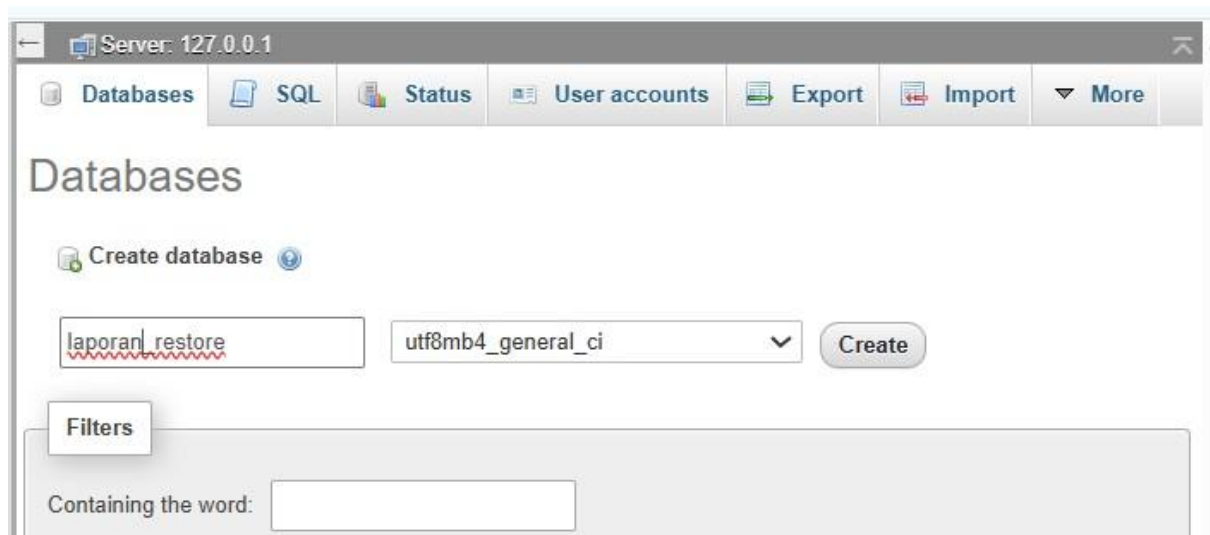


3.3 Restore Basis Data

Restore dilakukan untuk mengembalikan isi database menggunakan file hasil backup yang sebelumnya telah dibuat.

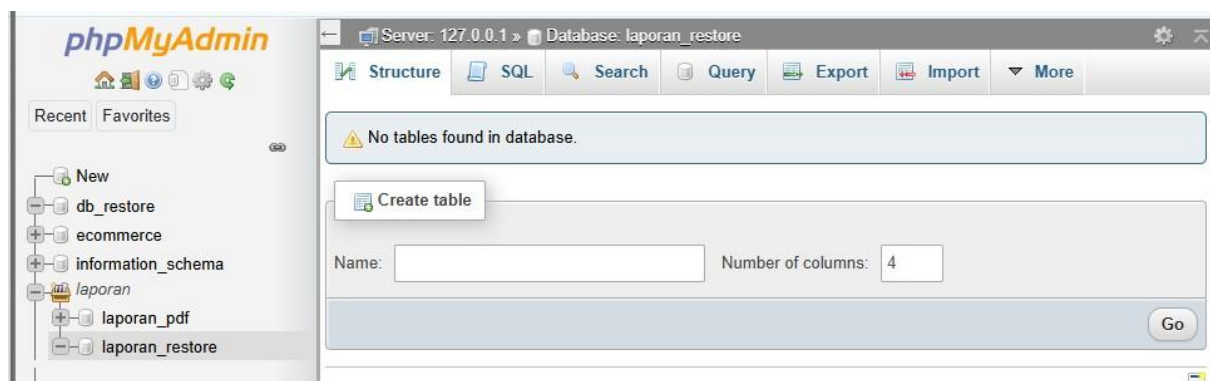
1. Membuat database baru kemudian membuka menu Import.

Tahap pertama yaitu membuat sebuah database baru yang nantinya digunakan sebagai tempat untuk mengembalikan data hasil backup. Setelah database berhasil dibuat, pilih menu Import.



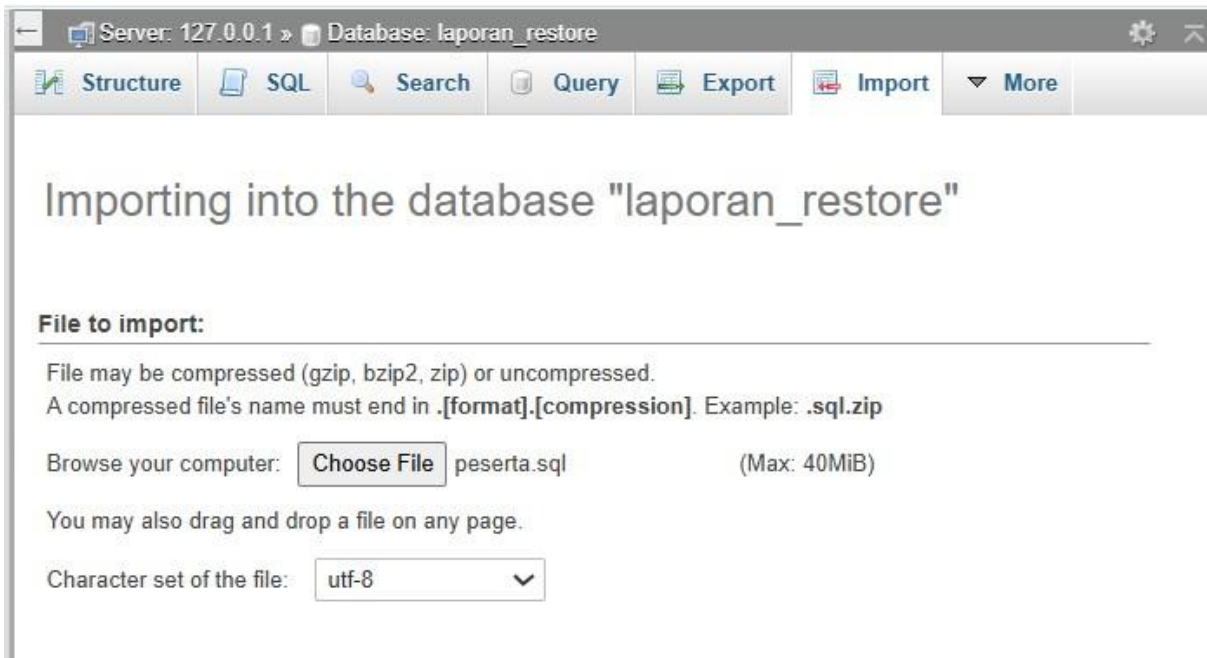
2. Memilih file backup yang akan diimpor.

Klik tombol Choose File, kemudian pilih file hasil backup dengan ekstensi .sql yang telah disimpan sebelumnya. Pastikan file yang dipilih sudah benar agar proses restore berjalan dengan baik.

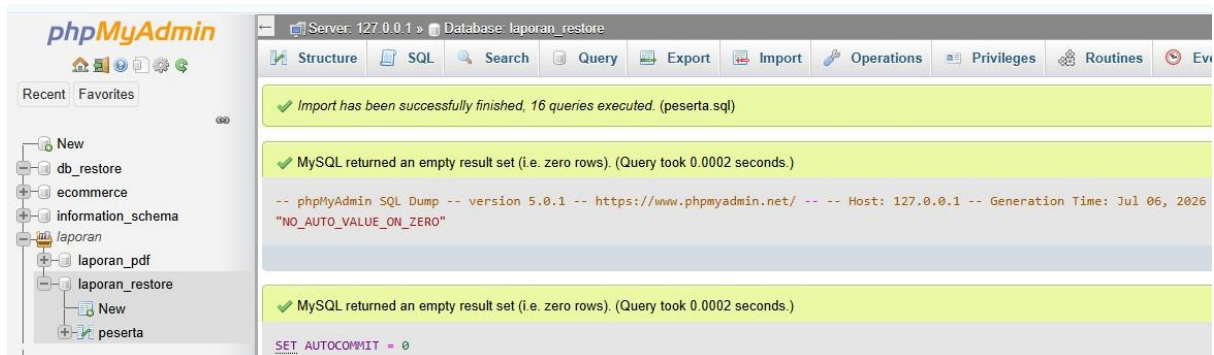


3. Menjalankan proses restore.

Setelah file berhasil dipilih, klik tombol Import dan tunggu hingga proses selesai. Jika berhasil, phpMyAdmin akan menampilkan notifikasi bahwa seluruh data telah berhasil dikembalikan ke database.



Jika bermasih maka muncul tulisan seperti di bawah



3.4 Monitoring Basis Data

Monitoring dilakukan untuk mengetahui kondisi server MySQL selama database digunakan.

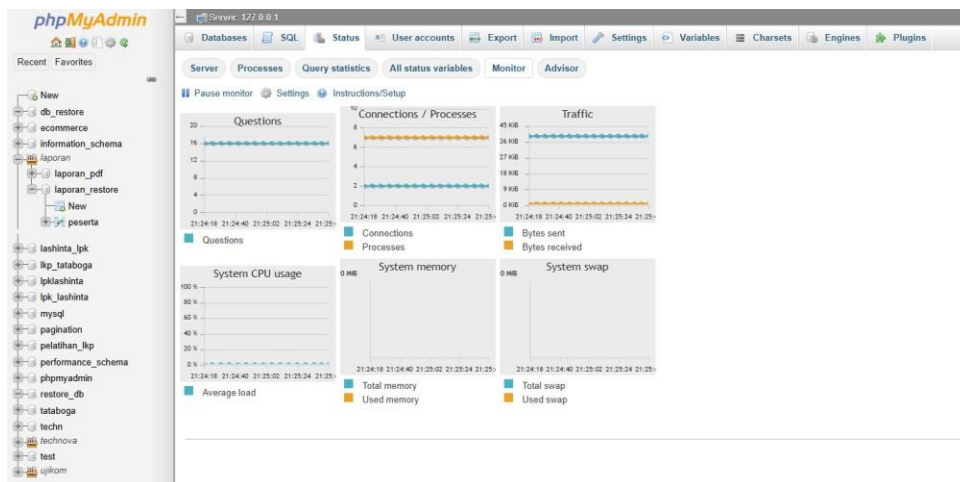
1. Membuka menu Status pada phpMyAdmin.

Pada halaman utama phpMyAdmin, pilih menu Status. Menu ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai kondisi server database secara keseluruhan.



2. Mengamati informasi server.

Halaman Status menampilkan beberapa informasi penting seperti penggunaan memori, jumlah koneksi, waktu aktif server (*uptime*), serta aktivitas query yang sedang berlangsung. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memantau performa server database.



3.5 Pengaturan Hak Akses Pengguna (User Privilege)

Tahap terakhir yaitu memberikan hak akses kepada pengguna agar hanya dapat melakukan aktivitas sesuai dengan kewenangannya.

1. Membuka menu Edit Privileges.

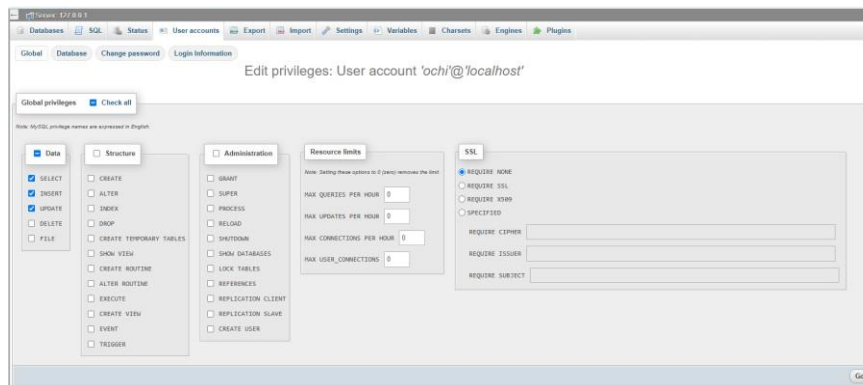
Pilih menu User Accounts, kemudian tentukan pengguna yang akan diatur hak aksesnya.

Selanjutnya klik Edit Privileges untuk mengubah izin akses pengguna tersebut.

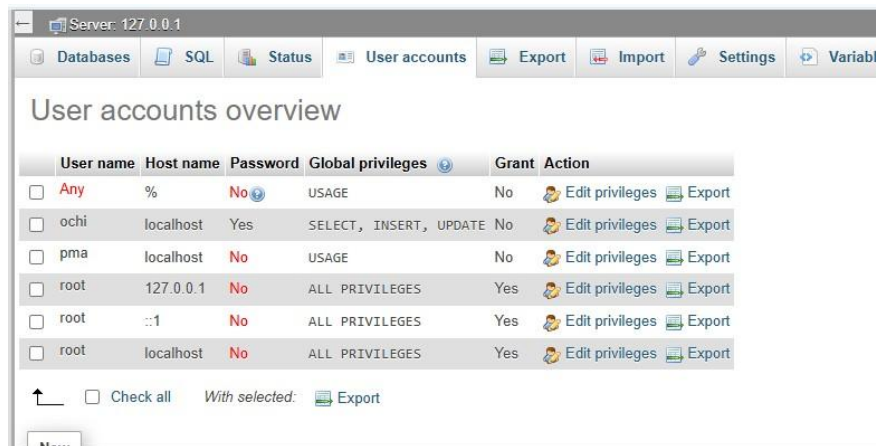


2. Menentukan hak akses pengguna.

Pada tahap ini administrator menentukan hak akses yang diperlukan, seperti SELECT, INSERT, dan UPDATE. Setelah seluruh pengaturan selesai dilakukan, klik tombol Go untuk menyimpan perubahan sehingga hak akses pengguna berhasil diterapkan.



Dan hasilnya



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Praktikum administrasi basis data telah berhasil dilaksanakan menggunakan phpMyAdmin sebagai media pengelolaan database MySQL/MariaDB. Seluruh tahapan praktikum dapat dijalankan sesuai dengan prosedur, mulai dari pembuatan akun pengguna, proses backup dan restore database, monitoring server, hingga pengaturan hak akses pengguna. Pada tahap manajemen pengguna, akun baru berhasil dibuat dan tersimpan pada sistem sehingga dapat digunakan untuk mengakses database sesuai hak akses yang diberikan. Selanjutnya proses backup menghasilkan file berekstensi .sql yang berisi struktur tabel beserta data pada database. File tersebut kemudian digunakan pada proses restore dan berhasil mengembalikan seluruh isi database ke dalam database baru tanpa mengalami kendala.

Selain itu, melalui menu Status pada phpMyAdmin dapat diketahui informasi mengenai kondisi server, seperti waktu aktif server (*uptime*), penggunaan memori, jumlah koneksi, serta aktivitas query yang sedang berjalan. Tahap terakhir yaitu pengaturan User Privilege, di mana hak akses setiap pengguna berhasil disesuaikan dengan kebutuhan sehingga keamanan database menjadi lebih terjaga.

Secara keseluruhan, seluruh kegiatan praktikum berjalan dengan baik dan setiap tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai sesuai dengan materi administrasi basis data.

4.2 Pembahasan

a. Manajemen Pengguna (User Management)

Pada kegiatan ini dilakukan pembuatan akun pengguna baru melalui menu User Accounts di phpMyAdmin. Pengguna diminta mengisi informasi berupa username, host, dan password sebelum akun disimpan ke dalam sistem.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa akun yang dibuat berhasil tersimpan pada database MySQL dan dapat digunakan untuk proses login sesuai hak akses yang diberikan. Pembuatan akun pengguna seperti ini sangat penting karena setiap pengguna dapat memiliki identitas yang berbeda sehingga administrator lebih mudah mengatur keamanan database.

b. Backup Basis Data

Tahap berikutnya adalah melakukan backup database menggunakan fitur Export yang tersedia pada phpMyAdmin. Pada praktikum ini digunakan metode Quick dengan format SQL sehingga proses pencadangan dapat dilakukan dengan lebih sederhana.

Setelah proses export selesai, sistem menghasilkan file dengan ekstensi .sql yang berisi struktur tabel beserta seluruh data pada database. File tersebut berfungsi sebagai salinan data sehingga dapat digunakan apabila sewaktu-waktu database mengalami kerusakan atau kehilangan data. Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa backup merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan dan ketersediaan data.

c. Restore Basis Data

Setelah file backup berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah melakukan restore database. Proses ini dilakukan dengan membuat database baru kemudian mengimpor file backup melalui menu Import pada phpMyAdmin.

Hasil restore menunjukkan bahwa seluruh tabel beserta data berhasil dikembalikan ke database baru tanpa mengalami kesalahan. Keberhasilan proses ini membuktikan bahwa file hasil backup dapat dimanfaatkan untuk memulihkan database apabila terjadi gangguan pada database utama.

Dengan adanya proses restore, administrator dapat mengurangi risiko kehilangan data yang dapat mengganggu operasional sistem.

d. Monitoring Basis Data

Monitoring dilakukan melalui menu Status yang terdapat pada phpMyAdmin. Pada menu tersebut ditampilkan berbagai informasi mengenai kondisi server, seperti jumlah koneksi yang aktif, penggunaan memori, waktu aktif server (*uptime*), serta aktivitas query yang sedang diproses.

Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai performa server database sehingga administrator dapat mengetahui apakah server berjalan dengan normal atau mengalami gangguan tertentu. Monitoring secara rutin juga membantu dalam mendeteksi masalah lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

e. Pengaturan Hak Akses Pengguna (User Privilege)

Tahap terakhir praktikum adalah mengatur hak akses pengguna melalui menu Edit Privileges. Administrator dapat menentukan hak akses yang dimiliki oleh setiap pengguna sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pada praktikum ini hak akses seperti SELECT, INSERT, dan UPDATE diberikan kepada pengguna, sedangkan hak akses yang tidak diperlukan, seperti DROP, ALTER, dan GRANT, tidak diberikan agar keamanan database tetap terjaga.

Pengaturan hak akses yang tepat dapat mencegah pengguna melakukan perubahan terhadap database di luar kewenangannya sehingga risiko kerusakan maupun penyalahgunaan data dapat diminimalkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, seluruh kegiatan administrasi basis data menggunakan phpMyAdmin berhasil dilaksanakan dengan baik. Pembuatan akun pengguna dan pengaturan hak akses berjalan sesuai kebutuhan sehingga setiap pengguna memiliki izin akses yang berbeda. Proses backup menghasilkan file cadangan yang dapat digunakan untuk pemulihan data, sedangkan proses restore berhasil mengembalikan struktur dan isi database dengan benar. Selain itu, kegiatan monitoring memberikan informasi mengenai kondisi server yang berguna untuk memantau kinerja database. Melalui praktikum ini, diperoleh pemahaman mengenai pengelolaan pengguna, pencadangan dan pemulihan data, pemantauan server, serta pengaturan hak akses sebagai bagian penting dalam administrasi basis data yang aman, efektif, dan efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan basis data. Backup database sebaiknya dilakukan secara rutin untuk mencegah kehilangan data apabila terjadi gangguan pada sistem. Pemberian hak akses pengguna perlu disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing agar keamanan database tetap terjaga. Selain itu, monitoring server hendaknya dilakukan secara berkala untuk memantau kinerja database dan mendeteksi permasalahan lebih awal. Penggunaan kata sandi yang kuat serta pembaruan sistem secara berkala juga disarankan guna meningkatkan keamanan dan keandalan server database.

DAFTAR PUSTAKA

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2021). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

Kadir, A. (2020). *Dasar Perancangan dan Implementasi Database Relasional*. Andi Publisher.

MariaDB Foundation. (2024). *MariaDB Server Documentation*.

<https://mariadb.org/documentation/>

Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. <https://dev.mysql.com/doc/>

phpMyAdmin Project. (2024). *phpMyAdmin Documentation*. <https://docs.phpmyadmin.net/>

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.